

# Kiosk CNC — instrukcja operatora

**fh6parse 1.4.0.** Ekran po polsku. Pełny montaż, okablowanie i aktualizacja z SSH: `packaging/LINUX-KIOSK.md` (angielski, serwis).

Ten arkusz jest do stołu przy maszynie. Nie instaluje się tu systemu i nie zmienia się pinów.

## 1. Codziennie

1. Włącz kiosk. Na ekranie: **Włóż pendrive** (albo lista z poprzedniego kija, jeśli został w gnieździe).
2. Włóż pendrive. Programy `.nc` / `.tap` w katalogu **głównym** kija (nie w podfolderach) pojawiają się na liście. Przy liczbie plików: **Można wyjąć** = wolno wyciągnąć kij. **Czytanie pendrive — czekaj** = kiosk jeszcze czyta (podgląd albo kopiuje STEP) — nie wrywaj.
3. Pokrętle **pliku** podświetl program. Drugie pokrętko wybiera obrabiarkę (nazwa obok wersji). Pod listą widać operacje (ile narzędzi, czas cyklu), czy jest widok 3D, i izometrię detalu gdy jest gotowa. Tu sprawdzasz OP1 vs OP2 **zanim** wydrukujesz. Jeśli na kiju nadpiszesz ten sam `.nc`, podgląd sam się odświeży — poczekaj aż zniknie **Czytanie...**, potem **LOAD / SET / RUN**.
4. Przycisk **LOAD** — bilet operatora (T, H/D/S, Min Z, kratki załadunku, ostrzeżenia). Bez wykresu, bez każdej wymiany Txx, bez offsetu, bez STEP.
5. Przycisk **SET** — bilet ustawiacza (program, mill, STEP gdy gotowy, prostokąt offsetu, czas cyklu bez wykresu, uwagi !).
6. Przycisk **RUN** — pełny bilet 80 mm (STEP, offset, operacje, czas, wykres udziału, lista narzędzi, każda wymiana, ostrzeżenia).
7. Na dole **Pokrywa otwarta, Brak papieru** albo **Zacięcie drukarki** — nie drukuj, najpierw drukarka. Przycisk nie wytnie pustego biletu.
8. Brak żółtej kostki 3D obok nazwy = drukuj i tak. Bilet będzie sam tekst, bez czekania. Chip przy kostce mówi dlaczego: **szuka...** / **liczy...** / **brak STEP** / **Z: wył.** / **brak CAD**.
9. Po dobrym druku na dole: `device:/dev/usb/lp0`. Jeśli widać `lp:...`, wołaj serwis (kolejka CUPS zamiast USB).
10. Po **60 s** bez pokrętła i bez nowego USB ekran gaśnie (oszczędza panel).

## 2. Co oznacza ekran

| Widok                                  | Znaczenie                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Włóż pendrive</b>                   | Brak kija albo brak <code>.nc</code> / <code>.tap</code> w korzeniu kija             |
| <b>Można wyjąć</b> przy liczbie plików | Kiosk nie czyta kija — wolno wyciągnąć                                               |
| <b>Czytanie pendrive — czekaj</b>      | Podgląd albo kopia STEP z kija — nie wrywaj                                          |
| Żółta <b>kostka 3D</b> przy pliku      | Widok izometryczny gotowy do druku                                                   |
| <b>3D gotowe</b> przy kostce           | Ten plik ma rysunek — można drukować z izometrią                                     |
| <b>szuka...</b>                        | Szuka pasującego <code>.stp</code> na kiju albo udziale — poczekaj albo drukuj tekst |
| <b>liczy...</b>                        | Znalazł model, rysuje izometrię — poczekaj albo drukuj tekst                         |

| Widok                        | Znaczenie                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>brak STEP</b>             | Brak pasującego .stp (kij i udział). Drukuj tekst                                  |
| <b>Z: wył.</b>               | Firmowy udział (dysk Z:) nieosiągalny. Kij bez .stp = tylko tekst                  |
| <b>brak CAD</b>              | Na kiosku nie ma bibliotek 3D — serwis (pip ... [models]). Drukuj tekst            |
| Izometria pod podświetleniem | Ten sam rysunek co na bilecie — zły STEP widać przed drukiem                       |
| <b>v1.4.0</b> u góry         | Wersja programu (numer może zostać, a żółty <b>AKTUALIZUJ</b> pokazuje skrót gita) |
| Nazwa obrabiarki przy wersji | Drugie pokrętło (mill). Ta sama lista co <b>Dodaj obrabiarkę...</b>                |
| Chip <b>PL / EN</b>          | Język ekranu i biletu. Domyślnie polski                                            |
| <b>Pokrywa otwarta</b>       | Zamknij pokrywę P047 — LOAD / SET / RUN nic nie wyśle                              |
| <b>Brak papieru</b>          | Włóż rolkę 80 mm                                                                   |
| <b>Zacięcie drukarki</b>     | Sprawdź papier i nożyk; nie wciskaj RUN w kółko                                    |

Kiosk **nie zapisuje i nie kasuje** plików na pendrive ani w firmowym folderze dokumentacji (udział sieciowy / dysk Z:). Czyta .stp / .step. Rysunki trzyma w pamięci tymczasowej na kiosku.

### 3. Druk

- **LOAD** — załadunek: T, H/D/S, opis, Min Z, kratki, ostrzeżenia.
- **SET** — ustawianie: mill, STEP gdy kostka jest, prostokąt offsetu, czas cyklu (bez wykresu), uwagi !.
- **RUN** — pełna lista narzędzi, czas, udział każdego T w cyklu, Min Z, ostrzeżenia, izometria gdy kostka już jest. Gdy obrabiarka ma skok: prostokąt punktu zerowego offsetu w współrzędnych maszyny (rogi, środek, maks. Ø G41/G42 wyśrodkowane).
- Papier: **80 mm**, drukarka termiczna przy kiosku. Nie skalować do A4.
- Jeśli na dole jest **Brak papieru / Pokrywa otwarta / Zacięcie drukarki**, najpierw drukarka — kiosk nie wytnie pustej kartki.
- Komentarze z programu (polskie opisy narzędzi) zostają jak w NC. Napisy kiosku i biletu są po polsku, gdy wybrano **Polski**.

### 4. Ostrzeżenia na bilecie (UWAGA)

| Na bilecie                       | Co zrobić                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H... nie zgadza się z T...       | Zły offset długości na G43 — sprawdź H vs numer narzędzia                                                                             |
| D... nie zgadza się z T...       | Zła korekcja promienia (G43 / G41 / G42)                                                                                              |
| G95 nadal aktywne... ustaw G94   | Po gwintowaniu / posuwie na obrót brak G94 przed następnym T (albo M30)                                                               |
| brak ruchu po wymianie narzędzia | Pusta kieszeń: Txx M6 bez ruchu. <b>Ostatnia</b> wymiana bez ruchu to przygotowanie wrzeczona na kolejny cykl — cisza jest zamierzona |
| brak posuwu (sonda/makro?)       | Narzędzie tylko na G0 (sonda / makro) — nie ma skrawania                                                                              |

| Na bilecie               | Co zrobić                          |
|--------------------------|------------------------------------|
| ! ... przy numerze linii | Uwaga programisty z komentarza z ! |

Pasujące H/D (= numer T) nie dają ostrzeżenia.

## 5. Ekran czarny i budzenie

- Gaśnie po minucie bez pokrętła i bez nowego USB.
- Budzi: **pokrętło pliku albo mill, włożenie pendrive**, klawiatura, mysz, albo przycisk zapasowy.
- **Pierwszy** ruch pokrętła / klawisz / klik tylko budzi — nie przeskakuje pliku i nie drukuje.
- Przyciski **LOAD / SET / RUN przy śpiącym ekranie nic nie robią** (żeby nie strzelić biletu w ciemności). Najpierw obudź pokrętłem. Czwarty przycisk (zapasowy) tylko budzi.

## 6. Ustawienia (klawiatura / mysz)

Pokrętło **nie otwiera** ustawień.

| Co                | Jak                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otwórz ustawienia | <b>F2</b> albo <b>C</b> , albo kliknij <b>PL / EN</b> przy wersji                                                                                                                                           |
| Język             | <b>Polski / English</b> — dotyczy ekranu <b>i</b> biletu                                                                                                                                                    |
| Obrabiarka        | Drugie pokrętło, + / -, albo <b>Dodaj obrabiarkę...</b> (nazwa, szybkie m/min, B/C, czas wymiany, opcjonalnie ATC X/Y/Z, offset X/Y/Z i skok min/max) — od tego liczony jest czas cyklu i prostokąt offsetu |
| Zamknij           | <b>Esc</b> : najpierw formularz obrabiarki, potem ustawienia                                                                                                                                                |

Język i obrabiarka zapamiętują się po restarcie.

## 7. Żółty przycisk AKTUALIZUJ

- Kiosk **sam się nie aktualizuje**.
- Przycisk pojawia się po starcie albo po obudzeniu czarnego ekranu, gdy w sieci jest nowsza wersja.
- Jeden tap (albo **U**) instaluje i **restartuje** kiosk. Druk działa do momentu tapnięcia.
- Bez sieci druk działa normalnie. Przycisku wtedy nie ma — to nie jest awaria.

## 8. Widok 3D i dokumentacja firmowa

- Najlepiej: .stp / .step **obok** .nc na pendrive (albo w podfolderze na tym samym kiju).
- Jeśli kija nie ma modelu, kiosk może czytać firmowy udział (to, co na biurze jest dyskiem **Z:**), **tylko do odczytu**.
- Kostka 3D = rysunek gotowy. Brak kostki = drukuj tekst. Nie czekaj.
- Zły detal na podglądzie izometrii = zły STEP albo zła rewizja — nie drukuj w ciemno.

---

## 9. Gdy coś nie działa

| Objaw                                | Co spróbować                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włóż pendrive i pusto                | Pliki .nc / .tap <b>w korzeniu</b> kija, FAT32. Wyjmij i włóż ponownie                                                                                             |
| Podgląd nie zgadza się z plikiem     | Nadpisany .nc o tej samej nazwie? Czekaj na koniec <b>Czytanie....</b> Nie wrywaj przy <b>Czytanie pendrive — czekaj</b>                                           |
| Pokrętko pliku nic nie robi          | Ekran czarny? Najpierw obudź. Dalej — serwis (przewody CLK/DT 17/27)                                                                                               |
| Pokrętko mill nic nie robi           | Druga obrabiarka w ustawieniach? Przewody 5/6 (złącze 29/31). Serwis                                                                                               |
| Przycisk nie drukuje                 | Ekran czarny? Obudź pokrętkiem. Na dole <b>Brak papieru / Pokrywa otwarta / Zacięcie?</b> Napraw P047. Inaczej: zasilanie, USB                                     |
| Bilet nie tnie                       | Sprawdź nożyk / kasetę. Serwis                                                                                                                                     |
| Śmieci na papierze / podwójny wydruk | Serwis (CUPS). Status ma być device:/dev/usb/lp0                                                                                                                   |
| Brak kostki 3D                       | Patrz chip przy kostce: <b>szuka...</b> (szuka .stp), <b>liczy...</b> (rysuje), <b>brak STEP, Z: wyłącz.</b> (udział), <b>brak CAD</b> (serwis). Druk i tak działa |
| Izometria „szara / wypełniona”       | Stary rysunek w pamięci — serwis wyczyści /tmp/fh6parse-models                                                                                                     |
| Ekran po angielsku                   | <b>F2 → Polski.</b> Najpierw obudź, jeśli czarny                                                                                                                   |
| <b>AKTUALIZUJ</b> „nieudane”         | Druk nadal działa. Wołaj serwis — nie instaluj nic z pendrive                                                                                                      |

Nie kopiuj programów na kiosk. Nie kasuj nic z udziału firmowego. Nie aktualizuj „z internetu” poza żółtym przyciskiem.

---

## 10. Serwis (nie operator)

Okablowanie GPIO, X11, drukarka /dev/usb/lp0, git, udział //serwer/... → /mnt/fh6parse-cad: **packaging/LINUX-KIOSK.md**.